2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{-1,2\}$，则 $A\cap(C_UB)=$（ ）

A. $\{0,1\}$
B. $\{0,1,2\}$
C. $\{-1,1,2\}$
D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由全集 U 可得 $C_UB=\{-2,0,1\}$，因此
$A\cap(C_UB)=\{0,1,2\}\cap\{-2,0,1\}=\{0,1\}$，故选 A.

2. “x 为整数”是“$2x+1$ 为整数”的（ ）

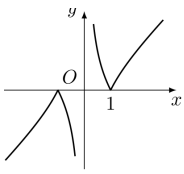
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

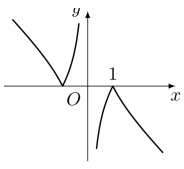
【解析】
若 x 为整数，则 $2x+1$ 是整数，所以“x 为整数”是“$2x+1$ 为整数”的充分条件. 反之，取 $x=\frac{1}{2}$，则 $2x+1=2$ 为整数，而 x 不是整数，所以必要性不成立. 故选 A.

3. 函数 $y=\frac{|x^2-1|}{x}$ 的图象大致为（ ）

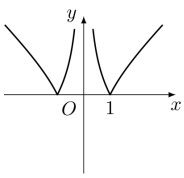
A.



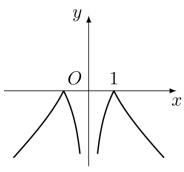
B.



C.



D.



【答案】**A**

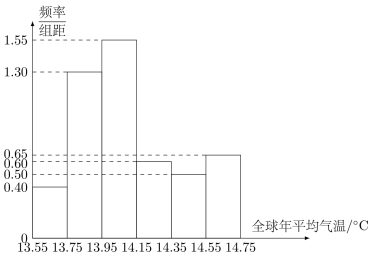
【解析】

函数的定义域为 $x \neq 0$，且

$$y=\begin{cases} x-\dfrac{1}{x}, x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 1, \\ \dfrac{1}{x}-x, -1<x<0 \text{ 或 } 0<x<1. \end{cases}$$

当 $x>0$ 时，函数值为正；当 $x<0$ 时，函数值为负，且 $f(-x)=-f(x)$. 又因为 $f(1)=0$，当 $0<x<1$ 时函数从正无穷递减到 0，当 $x>1$ 时函数从 0 递增. 因此图象应为选项 A，故选 A.

4. 将 1916 年到 2015 年的全球年平均气温（单位：℃），共 100 个数据，分成 6 组：$[13.55, 13.75)$，$[13.75, 13.95)$，$[13.95, 14.15)$，$[14.15, 14.35)$，$[14.35, 14.55)$，$[14.55, 14.75]$，并整理得到如下的频率分布直方图，则全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有（ ）



A. 22 年　　B. 23 年

C. 25 年　　D. 35 年

【答案】**B**

【解析】

由直方图可读出各组的组距均为 0.20，相应的频率分布直方图高度依次为 0.40，1.30，1.55，0.60，0.50，0.65.

区间 $[14.35, 14.75]$ 对应第五、六组，其频率为

$0.20(0.50+0.65)=0.23$，故数据个数为 $100 \times 0.23=23$，选 B.

5. 设 $a=2^{0.7}$，$b=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{0.7}$，$c=\log_2 \dfrac{1}{3}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$　　C. $b<c<a$　　D. $c<b<a$

【答案】**D**

【解析】

因为 $a=2^{0.7}>1$，$0<b=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{0.7}<1$，而 $c=\log_2 \dfrac{1}{3}<0$，所以 $c<b<a$，故选 D.

6. 化简 $(2\log_4 3+\log_8 3)(\log_3 2+\log_9 2)=$（ ）

A. 1　　B. $\dfrac{5}{4}$

C. 2　　D. $\dfrac{5}{2}$

【答案】**C**

【解析】

设 $t=\log_2 3$，则 $\log_4 3=\frac{t}{2}$，$\log_8 3=\frac{t}{3}$，$\log_3 2=\frac{1}{t}$，$\log_9 2=\frac{1}{2t}$. 因此原式等于

$$\left(t+\frac{t}{3}\right)\left(\frac{1}{t}+\frac{1}{2t}\right)=\frac{4t}{3}\cdot\frac{3}{2t}=2$$

故选 C.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>1$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，抛物线 $y^2=4\sqrt{5}x$ 的准线经过 F_1，且与双曲线的一条渐近线交于点 A. 若 $\angle F_1F_2A=\frac{\pi}{4}$，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$
D. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c. 抛物线的准线为 $x=-\sqrt{5}$，故 $F_1=(-\sqrt{5},0)$，从而 $c=\sqrt{5}$，即 $a^2+b^2=5$. 双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以直线 $x=-\sqrt{5}$ 与渐近线的交点可取 $A=(-\sqrt{5},\pm\frac{b\sqrt{5}}{a})$.

此时 $F_2=(\sqrt{5},0)$，故 $\overrightarrow{F_2F_1}=(-2\sqrt{5},0)$，且 $\overrightarrow{F_2A}=(-2\sqrt{5},\pm\frac{b\sqrt{5}}{a})$. 由夹角为 $\frac{\pi}{4}$，得

$$\tan\angle F_1F_2A=\frac{b\frac{\sqrt{5}}{a}}{2\sqrt{5}}=\frac{b}{2a}=1$$

所以 $b=2a$. 代入 $a^2+b^2=5$，得 $5a^2=5$，即 $a=1$，$b=2$. 故双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$，选 D.

8. “十字歇山顶”是中国古代建筑屋顶的经典样式之一，图 1 中的故宫角楼的顶部即为十字歇山顶. 其上部可视为由两个相同的直三棱柱交叠而成的几何体（图 2）. 这两个直三棱柱有一个公共侧面 $ABCD$，在底面 BCE 中，若 $BE=CE=3$，$\angle BEC=120°$，则该几何体的体积为（ ）

examfiguregroup[float=inline]img/2022/tianjin/q8_fig1.png%

bitmapinclude[max width=6.0cm]img/2022/tianjin/q8_fig1.png &

bitmapinclude[max width=6.0cm]img/2022/tianjin/q8_fig2.png%

A. $\frac{27}{2}$
B. $\frac{27\sqrt{3}}{2}$
C. 27
D. $27\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】

记底面三角形 BCE 的面积为 S，则

$$S=\frac{1}{2}\cdot BE\cdot CE\cdot\sin\angle BEC=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3\cdot\sin 120^\circ=\frac{9\sqrt{3}}{4}$$

由余弦定理，

$$BC^2=BE^2-2BE\cdot CE\cos 120^\circ+CE^2=9+9+9=27$$

所以 $BC=3\sqrt{3}$.

由图中两个全等棱柱的对应关系，共同侧面 $ABCD$ 的边 BC 在一个棱柱中是底面边，在另一个棱柱中是侧棱；同理，CD 在前一个棱柱中是侧棱，在后一个棱柱中是底面边. 因此 $CD=BC$. 令 $h=BC=CD=3\sqrt{3}$，则 $ABCD$ 为边长 h 的正方形.

建立空间直角坐标系，使

$B=(0,0,0)$，$C=(h,0,0)$，$A=(0,h,0)$，$D=(h,h,0)$. 由等腰三角形 BCE 的对称性，取

$E=\left(\frac{h}{2},0,\frac{h}{2\sqrt{3}}\right)$. 设另一个棱柱底面中与 E 对应的顶点为 G，则可取

$G=\left(0,\frac{h}{2},\frac{h}{2\sqrt{3}}\right)$.

在 $0\le t\le h$ 上令

$\varphi(t)=\frac{1}{\sqrt{3}}\min\{t,h-t\}$. 第一个棱柱在点 (x,y,z) 上的范围为 $0\le z\le\varphi(x)$，第二个棱柱的范围为 $0\le z\le\varphi(y)$. 第一个棱柱的体积为 Sh.

考虑第二个棱柱在第一个棱柱外的部分. 当 $0\le x\le y\le\frac{h}{2}$ 时，该部分为一个三棱锥，其四个顶点为

B、$M=\left(0,\frac{h}{2},0\right)$、$G$ 以及

$H=\left(\frac{h}{2},\frac{h}{2},\frac{h}{2\sqrt{3}}\right)$. 其底面 $\triangle MGH$ 在平面 $y=\frac{h}{2}$ 内，且

$$S_{\triangle MGH}=\frac{1}{2}\cdot\frac{h}{2}\cdot\frac{h}{2\sqrt{3}}=\frac{h^2}{8\sqrt{3}}$$

顶点 B 到该底面的距离为 $\frac{h}{2}$，所以该三棱锥的体积为

$$V_1=\frac{1}{3}\cdot\frac{h^2}{8\sqrt{3}}\cdot\frac{h}{2}=\frac{h^3}{48\sqrt{3}}$$

由关于 $x=\frac{h}{2}$ 和 $y=\frac{h}{2}$ 的对称性，第二个棱柱在第一个棱柱外的部分由 4 个全等的上述三棱锥组成. 因此

$$V=Sh+4V_1=\frac{9\sqrt{3}}{4}\cdot 3\sqrt{3}+4\cdot\frac{(3\sqrt{3})^3}{48\sqrt{3}}=\frac{81}{4}+\frac{27}{4}=27$$

故选 C.

9. 关于函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x$，给出下列结论：

1. (1) $f(x)$ 的最小正周期是 2π；
2. (2) $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增；
3. (3) 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$f(x)$ 的取值范围为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right]$；
4. (4) $f(x)$ 的图象可以由函数 $g(x)=\frac{1}{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到.

其中正确结论的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】A

【解析】
函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x$ 的最小正周期为 π，所以结论 1 错误.
在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上，$2x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，正弦函数在该区间上单调递增，所以结论 2 正确.
当 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$2x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$. 在此区间上，$\sin 2x$ 的最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$，最大值为 1，故 $f(x)\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{1}{2}\right]$，不是题给范围，结论 3 错误.
又
$g\left(x-\frac{\pi}{8}\right)=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)=f(x)$，所以 $f(x)$ 的图象由 $g(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到，结论 4 错误. 正确结论只有 1 个，故选 A.

填空题

10. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{11-3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$ 的结果为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1-5\mathrm{i}$

【解析】
分子、分母同乘分母的共轭复数 $1-2\mathrm{i}$，得

$$\frac{11-3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=\frac{(11-3\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}=\frac{11-22\mathrm{i}-3\mathrm{i}+6\mathrm{i}^2}{5}=\frac{5-25\mathrm{i}}{5}=1-5\mathrm{i}$$

11. 在 $\left(\sqrt{x}+\frac{3}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**15**

【解析】
展开式的通项为

$$\mathrm{C}_5^r(\sqrt{x})^r\left(\frac{3}{x^2}\right)^{5-r}=\mathrm{C}_5^r 3^{5-r}x^{\frac{r}{2}-2(5-r)}=\mathrm{C}_5^r 3^{5-r}x^{\frac{5r}{2}-10}$$

要得到常数项，必须有 $\frac{5r}{2}-10=0$，即 $r=4$. 所以常数项为 $\mathrm{C}_5^4\cdot 3=15$.

12. 若直线 $x-y+m=0$（$m>0$）被圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=3$ 截得的弦长等于 m，则 m 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

圆心为 $O(1,1)$，半径为 $r=\sqrt{3}$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|1-1+m|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{m}{\sqrt{2}}$$

由弦长公式，

$$m=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{3-\frac{m^2}{2}}$$

两边平方得 $m^2=12-2m^2$，所以 $m^2=4$. 又 $m>0$，故 $m=2$.

13. 现有 52 张扑克牌（去掉大小王），每次取一张，取后不放回，则两次都抽到 A 的概率为 underline{hspace{2.5em}}；在第一次抽到 A 的条件下，第二次也抽到 A 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{221}$；$\frac{1}{17}$

【解析】

52 张牌中有 4 张 A. 两次都抽到 A 的概率为

$$\frac{4}{52}\cdot\frac{3}{51}=\frac{1}{221}$$

在第一次抽到 A 的条件下，剩余 51 张牌中有 3 张 A，所以第二次也抽到 A 的条件概率为

$$\frac{3}{51}=\frac{1}{17}$$

14. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 为 AC 的中点，点 E 满足 $\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{BE}$. 记 $\overrightarrow{CA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{CB}=\mathbf{b}$，用 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE}=$ underline{hspace{2.5em}}；若 $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{DE}$，则 $\angle ACB$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}\mathbf{b}-\frac{1}{2}\mathbf{a}$；$\frac{\pi}{6}$

【解析】

以 C 为起点，用位置向量表示各点，则

$\overrightarrow{CA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{CB}=\mathbf{b}$，且 D 为 AC 的中点，所以

$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{2}\mathbf{a}$. 由

$\overrightarrow{CB}=2\overrightarrow{BE}$，得

$\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}\mathbf{b}$，从而

$\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BE}=\frac{3}{2}\mathbf{b}$. 因此

$$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CD}=\frac{3}{2}\mathbf{b}-\frac{1}{2}\mathbf{a}$$

又 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}-\mathbf{a}$，所以垂直条件给出

$$(\mathbf{b}-\mathbf{a})\cdot(3\mathbf{b}-\mathbf{a})=0$$

即

$$3|\mathbf{b}|^2+|\mathbf{a}|^2-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$$

设 $\theta=\angle ACB$，并令 $t=\frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{b}|}>0$. 由 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$，上式化为

$$t^2-4t\cos\theta+3=0$$

因此 $4t\cos\theta=t^2+3>0$，从而 $\cos\theta>0$. 该关于 t 的方程有正实根，判别式必须满足

$$16\cos^2\theta-12\geq 0$$

结合 $\cos\theta>0$ 和 $0<\theta<\pi$，得

$\cos\theta\geq\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\theta\leq\frac{\pi}{6}$. 当 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$t=\sqrt{3}$ 时等号可以取得，故最大值为 $\frac{\pi}{6}$.

15. 设 $a\in\mathbb{R}$，对任意实数 x，记 $f(x)$ 表示 $|x|-2$，$x^2-ax+3a-5$ 中的较小者. 若函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[10,+\infty)$

【解析】

令 $p(x)=|x|-2$，$q(x)=x^2-ax+3a-5$. 因为 $f(x)=\min\{p(x),q(x)\}$，所以 $f(x)=0$ 当且仅当 $p(x)\geq 0$，$q(x)\geq 0$，且 $p(x)=0$ 或 $q(x)=0$.

当 $p(x)=0$ 时，$x=\pm 2$. 分别计算

$q(2)=a-1$，$q(-2)=5a-1$. 因此 $x=2$ 是零点的条件为 $a\geq 1$，$x=-2$ 是零点的条件为 $a\geq \frac{1}{5}$.

其余零点必须是方程 $q(x)=0$ 且满足 $|x|>2$ 的根. 方程 $q(x)=0$ 的判别式为

$$\Delta=a^2-4(3a-5)=(a-2)(a-10)$$

当 $a<2$ 时，二次函数的顶点横坐标为 $\frac{a}{2}<1$，所以在 $x\geq 2$ 上严格递增，方程 $q(x)=0$ 在 $x>2$ 上至多有一个根；若有这样的根，则 $q(2)<0$，从而 $x=2$ 不是 f 的零点. 在 $x\leq -2$ 上，若 $a\geq -4$，则 $q'(x)=2x-a\leq -4-a\leq 0$，方程 $q(x)=0$ 在 $x<-2$ 上至多有一个根；若 $a<-4$，则顶点在 -2 的左侧，且 $q(-2)=5a-1<0$，所以左支至多有一个根落在 $x<-2$，另一个根若存在则大于 -2. 因此 $q(x)=0$ 在 $|x|>2$ 上至多有两个根，且一旦有 $x<-2$ 的根，就有 $q(-2)<0$，从而 $x=-2$ 也不是 f 的零点. 结合 $x=\pm 2$ 的情况可知，此时至多得到两个零点，不能满足至少 3 个零点的要求.

当 $a=2$ 时，$q(x)=(x-1)^2$，其唯一零点 $x=1$ 不满足 $p(x)\geq 0$，所以仍只有 $x=\pm 2$ 两个零点. 当 $2<a<10$ 时，$\Delta<0$，故 $q(x)>0$ 对任意 x 成立，只有 $x=\pm 2$ 两个零点. $a=10$ 时，

$q(x)=x^2-10x+25=(x-5)^2$，所以 $x=-2$，$x=2$ 和 $x=5$ 均为零点，恰有 3 个零点.

当 $a>10$ 时，方程 $q(x)=0$ 有两个根

$$x_{1,2}=\frac{a\mp\sqrt{(a-2)(a-10)}}{2}$$

其中较小根满足 $x_1>2$：因为 $x_1>2$ 等价于 $a-4>\sqrt{(a-2)(a-10)}$，而 $a>10$ 时两边均为正，平方后等价于 $4(a-1)>0$. 故两个根都大于 2，再加上 $x=\pm 2$，零点数至少为 4.

综上，函数至少有 3 个零点当且仅当 $a\geq 10$，故填 $[10,+\infty)$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a=\sqrt{6}$，$b=2c$，$\cos A=-\frac{1}{4}$.

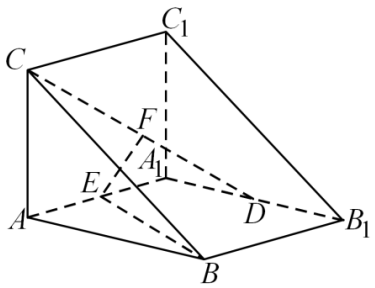
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

17. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC\perp AB$，点 D，E，F 分别为 A_1B_1，AA_1，CD 的中点，$AB=AC=AA_1=2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1 = b_1 = a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的右焦点为 F，右顶点为 A，上顶点为 B，且满足 $\frac{|BF|}{|AB|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知 a，$b \in \mathbb{R}$，函数 $f(x) = e^x - a\sin x$，$g(x) = b\sqrt{x}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)